Rapport d'opérateur : erreurs trouvées et corrections

VigiloChain, détection d'intrusions IoT sur la chaîne du froid pharmaceutique. Ce document liste les erreurs et les incohérences relevées dans le rapport pour l'opérateur et dans les pages qui parlent des types d'attaque, puis ce qui a été corrigé dans le code.

1. Résumé

Constat	Nombre
Erreurs de fond corrigées (texte faux ou trompeur)	4
Pages dont le texte a été précisé	7
Points restant à traiter par vous	2
Tests backend après correction	39 réussis, 0 échec

Idée centrale : le modèle est **binaire**. Il répond seulement « attaque » ou « normal » (étiquette `label` dans l'entraînement). Il ne reconnaît pas le type d'attaque (mesure figée, rejeu, décalage...). Plusieurs textes laissaient croire le contraire.

2. Erreurs trouvées et corrections

#	Erreur trouvée	Pourquoi c'est un problème	Correction faite
1	Fiches du **thermostat** écrites avec le texte du frigo : « le frigo paraît plus froid », plage 2-8 °C.	Faux pour un thermostat de salle de production : la plage 2-8 °C et le frigo ne s'y appliquent pas.	Nouvelles fiches du thermostat (`RECO_THERMOSTAT`, `_reco_pour`) : température de la salle, plage de production, suspension de la production et des lots concernés.
2	Rapport présenté comme « que faire quand une alerte tombe » avec des consignes **par type d'attaque**.	Quand l'alerte tombe, le type d'attaque n'est pas connu : le modèle ne le dit pas.	Nouveau bloc « Quand une alerte tombe » (règles générales), puis fiches sous « Une fois la cause identifiée ».
3	Ligne « Ce que le modèle regarde » sur chaque fiche.	Trompeuse : ce sont les variables SHAP calculées sur les lignes de ce scénario. Le modèle ne sait pas qu'il traite ce scénario.	Renommée « Variables les plus influentes sur ce scénario (SHAP) ».
4	Description de la route de consigne par alerte : « scénario désigné par le modèle ».	Inexact : le type est fourni par l'appelant, pas par le modèle.	Description corrigée : le modèle seul répond « attaque » ou « normal ».

3. Précisions ajoutées dans les autres pages

Le taux de détection par scénario est une **évaluation** : on sait quelle attaque a été injectée et on regarde si le modèle a alerté. Ce n'est pas de la reconnaissance de type. Ces pages le disent maintenant.

Page	Où	Précision ajoutée
Vue d'ensemble	Sous-titre « Détection par scénario »	Évaluation par scénario injecté, le modèle ne reconnaît pas le type.

Page	Où	Précision ajoutée
Résultats	Sous-titre « Par scénario »	La même précision.
Détection vs réalité	Sous-titre « Par scénario »	Le scénario est connu parce qu'il a été injecté, il sert à évaluer.
Accueil	Paragraphe de la section résultats	Les scénarios servent à mesurer la détection, pas à reconnaître le type.
Explicabilité SHAP	Sous-titre « Par scénario »	Le modèle ne connaît pas le scénario, les signaux pèsent différemment.
Temps réel	Journal des alertes	« Type réel (connu du jeu de données, pas du modèle) ».
Rapport	En-tête et fiches	Voir section 2, erreurs 2 et 3.

4. Fichiers modifiés

Fichier	Nature de la modification
`backend/app/domains/transmission/service.py`	Fiches thermostat, ordre du rapport Markdown, libellé SHAP, description de la route.
`frontend/src/pages/etude/RapportPage.tsx`	Structure de la page Rapport.
`frontend/src/pages/etude/TempsReelPage.tsx`	Texte du journal des alertes.
`frontend/src/pages/etude/DetectionPage.tsx`, `ResultatsPage.tsx`, `ShapPage.tsx`, `OverviewPage.tsx`, `HomePage.tsx`	Sous-titres et phrases de précision.

5. Vérifications

Vérification	Résultat
Tests backend (39 tests)	Réussis
Typecheck, lint et build du frontend	Réussis
Rendu des pages dans le navigateur	Non vérifié : les pages du tableau de bord demandent une connexion

6. Points restant à traiter

• **Validation des consignes.** Les fiches sont écrites à la main. Aucun responsable qualité ou pharmacien ne les a validées. À présenter comme une procédure proposée, à valider (BPF / GMP).

• **Doublon sur la page Entraînement.** La section ajoutée (courbe, épisodes, alertes) ressemble à la page Détection vs réalité. Option : ne garder que le tableau mesure par mesure.

Option envisagée, non réalisée : afficher une « cause probable » par règles simples (écart-type nul : mesure figée, séquence répétée : rejeu, moyenne qui s'éloigne : décalage), avec la mention « à vérifier sur place ».